Glosario de Rendimiento

Evaluación de Prestaciones y Ley de Amdahl (Capítulos 1.4 y 1.8)

I. Métrica y Conceptos de Prestaciones (Cap. 1.4)

En la evaluación de la arquitectura de computadores, el rendimiento se define mediante métricas estrictas de tiempo y ejecución.

Concepto	Definición y Significado Arquitectónico
Tiempo de Respuesta	También conocido como *tiempo de ejecución*. Es el tiempo total requerido por un computador para completar una tarea, incluyendo accesos a memoria, discos, entrada/salida (E/S) y sobrecarga del S.O.
Productividad	También llamada *ancho de banda* o *throughput*. Se define como el número total de tareas que el sistema es capaz de completar por unidad de tiempo.
Rendimiento	Es matemáticamente el inverso del tiempo de ejecución ($1/T_E$). Si un computador X es más rápido que Y, su rendimiento es cuantitativamente mayor ($R_X > R_Y$).
Tiempo de CPU	Tiempo que la unidad de procesamiento dedica exclusivamente a procesar una tarea específica, sin contar el tiempo de espera por E/S u otras tareas concurrentes.
Tiempo de CPU de Usuario	Fracción del tiempo de CPU dedicada explícitamente a ejecutar las instrucciones propias del programa del usuario.
Tiempo de CPU del S.O.	Fracción del tiempo de CPU en la cual el procesador ejecuta rutinas del sistema operativo en nombre de la aplicación del usuario.
Ciclo de Reloj	El intervalo de tiempo discreto más elemental en el que el hardware interno del procesador realiza su trabajo rítmicamente (ej. 250 ps).
Frecuencia de Reloj	El inverso del período del reloj. Indica la cantidad de tics o pulsos que emite el reloj por segundo (ej. 4,0 GHz).
CPI	*Ciclos por Instrucción* (Cycles per Instruction). Es el número promedio de ciclos de reloj que tarda en ejecutarse una instrucción del programa.

II. Ecuación Clásica de Rendimiento

Las prestaciones globales de la CPU están determinadas por la interacción de tres factores: la cantidad de instrucciones (dependiente del compilador y el algoritmo), el CPI (dependiente de la organización de la CPU) y el tiempo del ciclo de reloj (dependiente de la tecnología de hardware).

Tiempo de Ejecución de la CPU

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Número de Instrucciones} \times \text{CPI} \times \text{Período de Reloj}$$

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Número de Instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de Reloj}}$$

III. Ley de Amdahl (Cap. 1.8)

Introducida por Gene Amdahl, esta ley establece una regla crítica que rige la arquitectura de computadores sobre el límite teórico de la optimización: **La mejora en el rendimiento obtenida al optimizar una parte específica de un computador está estrictamente limitada por la fracción de tiempo que se utiliza realmente dicha parte mejorada**.

$$T_{\text{ejecución_nuevo}} = \frac{T_{\text{afectado}}}{\text{Factor de Mejora}} + T_{\text{no_afectado}}$$

Donde el Factor de Mejora indica cuántas veces más rápido se ejecuta ahora la parte optimizada.

IV. Falacias y Escollos Comunes (Cap. 1.8)

El diseño y análisis de computadores a menudo se ve entorpecido por conclusiones que parecen lógicas pero que en realidad son defectuosas. El texto destaca las siguientes:

Clasificación	Descripción del Error Conceptual
Falacia de los MIPS	*Utilizar MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo) como métrica única para comparar computadores.* **El error:** MIPS no tiene en cuenta la complejidad de las instrucciones. Un procesador con un repertorio complejo (CISC) ejecuta menos instrucciones que uno simple (RISC) para lograr exactamente la misma tarea. Por tanto, el MIPS varía entre arquitecturas sin reflejar quién es realmente más rápido.
Escollo de la Optimización	*Esperar que la mejora de un solo aspecto del hardware incremente el rendimiento global de forma proporcional.* **El error:** Esta suposición ignora la Ley de Amdahl. Si un diseñador hace 100 veces más rápida una instrucción matemática que solo se usa el 1 % del tiempo de un programa, el impacto global en la rapidez de todo el programa será minúsculo (menor al 1 %). La regla de oro es: *"Haz que el caso común sea rápido"*.
Escollo de la Métrica	*Utilizar un subconjunto de métricas de prestaciones como indicador absoluto de superioridad.* **El error:** Evaluar un sistema fijándose exclusivamente en su frecuencia de reloj (ej. decir que "3.0 GHz es siempre mejor que 2.0 GHz") es engañoso. El rendimiento final es el producto incondicional de la arquitectura del procesador, el compilador y la eficiencia del algoritmo en conjunto.